



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pesat pengguna internet dan ekspansi miliaran perangkat Internet of Things (IoT) modern telah mengakibatkan menipisnya ketersediaan ruang alamat IPv4 secara drastis karena tiap orang sekarang dapat memiliki 2 hingga 6 device dengan IP address berbeda-beda. Dengan kapasitas maksimum yang hanya mencapai sekitar 4,3 miliar alamat, IPv4 tidak lagi mampu menopang skala jaringan global tanpa bantuan mekanisme perantara seperti Network Address Translation (NAT), yang pada akhirnya justru menambah kompleksitas arsitektur jaringan. Oleh karena itu, migrasi ke Internet Protocol version 6 (IPv6) menjadi sebuah urgensi mutlak yang tidak dapat dihindari oleh penyedia layanan internet maupun perusahaan. IPv6 tidak hanya memecahkan krisis kelangkaan dengan menyediakan ruang alamat yang masif hingga 340 undecillion, tetapi juga menyempurnakan berbagai kelemahan pendahulunya melalui efisiensi struktur header, penghapusan kebutuhan NAT untuk koneksi end-to-end, serta integrasi keamanan IPsec secara bawaan. Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan krusial untuk membekali pemahaman praktis mengenai cara kerja dan implementasi IPv6 dalam skala jaringan nyata. Mahasiswa atau praktisi dituntut untuk mampu melakukan perhitungan prefix, memahami metode subnetting yang direkomendasikan seperti standar alokasi /64, serta menguasai teknik perutean data antar-jaringan, baik menggunakan Routing Statis untuk topologi sederhana maupun Routing Dinamis (seperti OSPFv3) untuk topologi yang lebih kompleks. Keterampilan ini sangat relevan dan mendesak untuk dikuasai guna menyongsong transisi penuh infrastruktur jaringan global di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol lapisan jaringan generasi terbaru yang dirancang oleh IETF atau Internet Engineering Task Force merupakan komunitas internasional berisi desainer jaringan, operator dan vendor yang berkerja sama untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan struktur pengalamatan sepanjang 128-bit yang direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal yaitu 0 sampai F dan dipisahkan oleh tanda titik dua untuk setiap 4 digit, deretan 4 digit berisi 16 bit ini membentuk deret sepanjang 8 buah sehingga 16 x 8 hasilnya 128-bit. Hal ini memberikan kapasitas alamat yang jauh lebih banyak karena ipv4 hanya 32-bit cuma bisa kombinasi alamatnya hingga 4.3 milyar. Sedangkan IPv6 yang panjang alamatnya 128-bit dapat menghasilkan 340 undecillion atau 34 dengan 0 sebanyak 34 buah dibelakangnya. Berbeda dengan IPv4 yang bergantung pada pembagian kelas IP dan subnet mask desimal, IPv6 menggunakan notasi Classless Inter-Domain Routing yang dikenal sebagai CIDR atau prefix length untuk mendefinisikan jaringan, di mana prefix /64 ditetapkan sebagai standar global untuk alokasi jaringan LAN karena membagi alamat secara simetris menjadi 64-bit Network ID dan 64-bit Interface ID. Selain perluasan kapasitas, IPv6 mengeliminasi fitur-fitur lama yang memperlambat transmisi data, seperti pemeriksaan checksum pada header dan fragmentasi di level router, sehingga proses routing data menjadi jauh lebih efisien. Dalam menghubungkan berbagai subnet IPv6 yang berbeda, diperlukan perangkat perutean yang bekerja berdasarkan tabel routing. Administrator jaringan dapat menerapkan Routing Statis dengan mendefinisikan jalur secara manual untuk memberikan kontrol keamanan penuh pada jaringan berskala kecil, atau menggunakan Routing Dinamis seperti protokol OSPFv3 atau Open Shortest Path First version 3 yang secara otomatis mengenali topologi, bertukar informasi jaringan dengan router

tetangga, dan menentukan jalur tercepat secara adaptif pada jaringan berskala besar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Apa itu IPv6 dan Bedanya dengan IPv4? IPv6 adalah standar protokol internet generasi terbaru penerus IPv4 yang diciptakan untuk mengatasi masalah kehabisan alamat IP. IPv6 menggunakan format 128-bit heksadesimal yang mampu menyediakan hingga 340 undecillion ($3,4 \times 10^{38}$) alamat IP. Perbedaan Utama IPv4 dan IPv6: Kapasitas: IPv4 menggunakan 32-bit berisi bilangan desimal dengan jumlah alamat 4,3 miliar alamat, sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit berisi bilangan heksadesimal dengan ruang alamat yang nyaris tak terbatas. Konfigurasi: IPv4 sangat bergantung pada DHCP atau manual, sedangkan IPv6 mendukung Stateless Address Auto Configuration atau SLAAC di mana perangkat bisa membuat IP-nya sendiri berdasarkan prefix jaringan. IPv4 wajib menggunakan NAT untuk menghemat alamat IP publik, sedangkan IPv6 tidak membutuhkan NAT karena setiap perangkat bisa mendapatkan IP publik globalnya sendiri. Keamanan IPv6 sudah memiliki dukungan IPsec secara bawaan, sedangkan pada IPv4 harus ditambahkan secara opsional. Untuk urusan header IPv6 memiliki header berukuran tetap (40 byte) tanpa checksum, membuat proses routing di router menjadi lebih cepat dibandingkan IPv4 yang header-nya bervariasi.

2. Blok 2001:db8::/32 berarti 32 bit pertama (2001:0db8) tidak boleh diubah. Kita memiliki 32 bit berikutnya untuk membuat subnet sebelum mencapai batas /64. Kita bisa menaikkan angka pada hexet (blok 16-bit) ketiga dan keempat.

Alokasi untuk 4 subnet yang berbeda: Subnet A: 2001:db8:0000:0000::/64 (Bisa disingkat menjadi 2001:db8::/64)

Subnet B: 2001:db8:0000:0001::/64 (Bisa disingkat menjadi 2001:db8:0:1::/64)

Subnet C: 2001:db8:0000:0002::/64 (Bisa disingkat menjadi 2001:db8:0:2::/64)

Subnet D: 2001:db8:0000:0003::/64 (Bisa disingkat menjadi 2001:db8:0:3::/64)

3. Alamat dan Konfigurasi pada Antarmuka (Interface) Router. Penentuan Alamat IPv6 di masing-masing antarmuka: Sebagai standar (Best Practice), antarmuka router / gateway biasanya menggunakan IP Address pertama dari sebuah jaringan (yakni angka 1 di belakang).

ether1 (Subnet A) : 2001:db8::1/64

ether2 (Subnet B) : 2001:db8:0:1::1/64

ether3 (Subnet C) : 2001:db8:0:2::1/64

ether4 (Subnet D) : 2001:db8:0:3::1/64b.

Konfigurasi IP Address IPv6 pada Mikrotik (via CLI/Terminal):

```
/ipv6 address add address=2001:db8::1/64 interface=ether1
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

4. Karena keempat subnet tersebut terpasang langsung pada interface di dalam satu router yang

sama, router secara otomatis mengenali dan memasukkan jaringan tersebut ke dalam routing table dengan status DAC. Secara teknis, Anda tidak perlu menambahkan Routing Statis secara manual agar keempat subnet ini bisa saling berkomunikasi. Router otomatis akan menjadi penunjuk jalannya. Tabel routing-nya akan terlihat seperti ini:

2001:db8::/64ether10DACDirectly Connected

2001:db8:0:1::/64ether20DACDirectly Connected

2001:db8:0:2::/64ether30DACDirectly Connected

2001:db8:0:3::/64ether40DACDirectly Connected (Semua PC klien di Subnet A, B, C, dan D hanya perlu mengarahkan Default Gateway mereka ke IP router di interface masing-masing).

5. Routing statis berfungsi untuk mendefinisikan rute atau jalur perjalanan paket data secara manual oleh administrator jaringan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan router yang berbeda secara spesifik dan deterministik tanpa melibatkan protokol yang berjalan secara otomatis.

Pada Jaringan Berskala Kecil Sangat ideal untuk arsitektur jaringan yang hanya memiliki beberapa router saja dan topologinya jarang berubah.

Untuk Kebutuhan Stub Network: Digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar/masuk. Administrator cukup mengarahkan satu Default Route statis (::/0) menuju ISP.

Alasan Keamanan yang Ketat: Karena tidak memancarkan/menyebarkan update tabel routing (seperti paket Hello pada OSPF), routing statis lebih aman dari penyadapan atau serangan pihak luar.

Menghemat Resource Perangkat: Routing statis tidak membebani kinerja CPU maupun memori (RAM) router karena tidak ada algoritma perhitungan jalur yang berjalan di latar belakang.